装订线

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 考场_____

2014 至 2015 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2012 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 假设患者从某种心脏外科手术中康复的概率是 0.8，现有 3 位患者施行这种手术，其中恰恰有 2 人康复的概率是_____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ（$\lambda>0$）的泊松分布，且

$P(X=0)=\frac{1}{2}P(X=2)$，则参数 $\lambda=$_____.

3. 已知一元线性回归方程为 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+4x$，且 $\bar{x}=3$，$\bar{y}=6$，则 $\hat{\beta}_0=$_____.

4. 设随机变量 $X\sim B(100,0.5)$，则由切比雪夫不等式估计概率

$P(40<X<60)\geq$_____.

5. 已知 $E(X)=-1$，$D(X)=3$，则 $E(3X^2-2)=$_____.

6. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

7. 设总体 $X\sim N(0,4)$，且 x_1,x_2,x_3 为来自总体 X 的简单随机样本，若 $C(x_1^2+x_2^2+x_3^2)\sim\chi^2(3)$，，则常数 $C=$_____.

8. 由来自正态总体 $X\sim N(\mu,0.09)$、容量为 16 的简单随机样本，得样本均值为 2.88，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

$(u_{0.025}=1.96,\ u_{0.05}=1.645)$

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A，B 是随机事件，$P(\bar{A})=0.7$，$P(AB)=0.2$，则 $P(A-B)=$（　　）

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

2. 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，且 X 与 Y 不相关，$f_X(x),\ f_Y(y)$ 分别表示 X 与 Y 的概率密度，则在 $Y=y$ 的条件下，X 的密度 $f_{X|Y}(x\,|\,y)$ 为

(A) $f_X(x)$.　(B) $f_Y(y)$.　(C) $f_X(x)f_Y(y)$.　(D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立同分布，且 $X_i\sim B(1,p)$，$i=1,2,\cdots$，$0<p<1$，令 $Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$，$n=1,2,\cdots$，$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则

$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leq 1\right\}=$（　　）

A）0；　B）$\Phi(1)$；　C）$1-\Phi(1)$；　D）1

4. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，且 $D(X)>0$，令 $Y=-2X$，则 $\rho_{XY}=$

A）-1；　B）0；　C）1；　D）-2

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个简单随机样本，$\bar{x}$ 是样本均值，s^2 是样本方差，则有

A）$E(\bar{x}^2-s^2)=\mu^2-\sigma^2$；　B）$E(\bar{x}^2+s^2)=\mu^2+\sigma^2$；

C）$E(\bar{x}-s^2)=\mu+\sigma^2$；　D）$E(\bar{x}+s^2)=\mu+\sigma^2$

6. 设 x_1,x_2,x_3 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，要使 $\hat{\mu}=\frac{1}{3}x_1+ax_2+\frac{1}{6}x_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计，则常数 $a=$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）甲、乙两人从装有 6 个白球 4 个黑球的盒子中取球，甲先从中任取一个球，不放回，而后乙再从盒中任取两个球，求（1）甲取到黑球的概率；（2）乙取到的都是黑球的概率.

2、（10 分）设 X 的密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}2x & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ 求 $Y=X^2+1$ 的密度函数.

3、（10 分）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\le x<1,\\ Ax, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$，

试求（1）系数 A；（2）X 的密度函数；（3）$P(0<X\le\frac{3}{2})$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）设二维随机变量（ X,Y ）的概率分布为

X \ Y	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a,b,c 为常数，且 X 的数学期望 $EX=-0.2$， $P\{Y\le 0\mid X\le 0\}=0.5$，

记 $Z=X+Y$，求(Ⅰ) a,b,c 的值；(Ⅱ) Z 的概率分布；(Ⅲ) $P\{X=Z\}$.

5、（10 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-y} & 0<x<y \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，

求（1）随机变量 X 和 Y 的边缘密度函数； （2）概率 $P(X+Y\le 1)$。

6、（10 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} (\theta+1)x^{\theta} & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 是未知参数。$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量